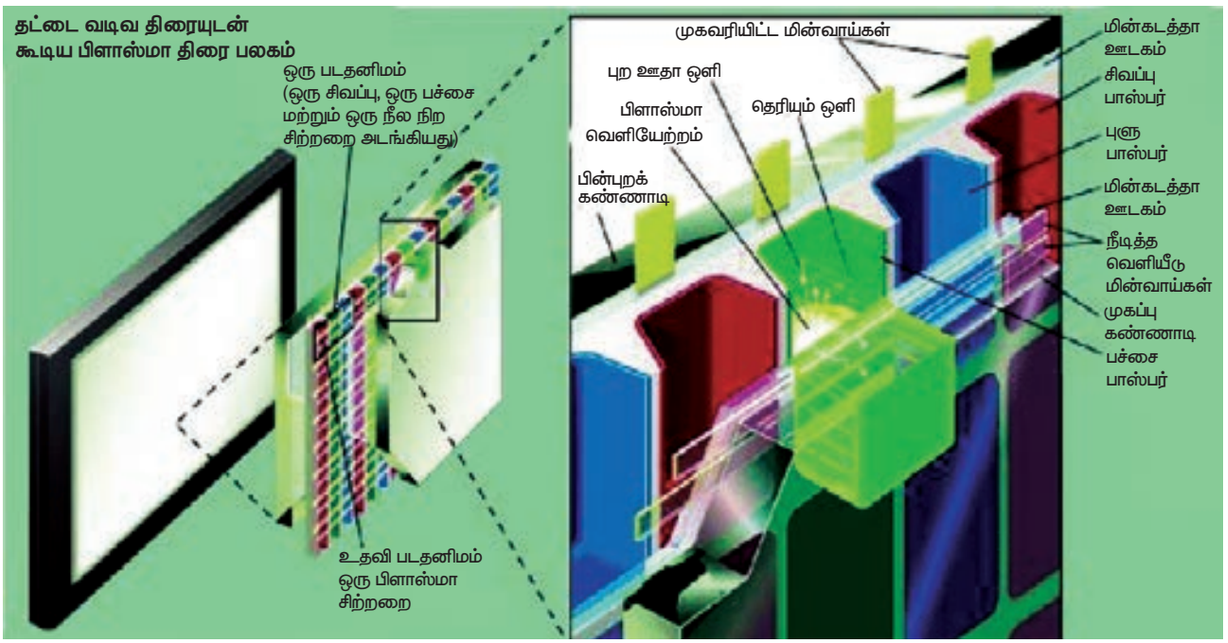


படம் 3.28 பிளாஸ்மா திரை

3.13.1 பிளாஸ்மா திரை (Plasma Display)

பிளாஸ்மா என்பது திட நிலையுடன் கூடிய திரவ நிலையாகும் (கெட்டியானத் திரவ நிலை).

பிளாஸ்மா திரை என்பது 30 அங்குலம் மற்றும் அதற்கு மேல் பெரிய திரைகள் தேவைப்படும் தொலைக்காட்சிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. படம் 3.28 ல் இது காட்டப் பட்டுள்ளது. இவ்வகைத் திரைகளில், மின்னேற்றம் செய்யப்பட்டு, அயனியாக்கம் செய்யப்பட்ட வாயுக்கள் ஸெனான் மற்றும் நியான் குழம்பு நிலையில் சிற்றறைகளில் நிரப்பப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதனைக் குழம்பு நிலை திரை என்கிறோம்.

பிளாஸ்மா திரையில் உள்ள சிறு பைகளில் உள்ள ஸெனான் மற்றும் நியான் வாயுக்கள் தூண்டப்பட்டு குழம்பு நிலைக்கு மாற்றப்படுகிறது. இந்நிலையில் வாயுக்கள், நம் கண்களுக்குத் தெரியாத புற ஊதாக்கதிர்களை வெளியிடுகிறது. உட்புற அறையில் உள்ள பாஸ்பர் பூச்சினால் புற ஊதாக்கதிர்கள் உறிஞ்சப்பட்டு, நம் கண்களுக்குத் தெரியும் ஒளியாக மாற்றப்படுகிறது. ஒவ்வொரு படப்புள்ளியும் சிவப்பு, நீலம் மற்றும் பச்சை ஆகிய மூன்று உப படப்புள்ளிகளாக மாற்றப்படுகிறது. வாயுக்கள் அதிகம் தூண்டப்பட்டால் அதிக பிரகாசமான வண்ணங்கள் திரையில் தோன்றும்.

3.13.2 தொகுப்பு (குவாண்டம்) எல்.இ.டி. திரை (Q LED)

தொகுப்பு புள்ளிகளால் ஆன திரை பயன்படுத்தப்படும் டிவி Q LED தொலைக்காட்சி எனப்படுகிறது. இதனால் திரையின் திறன் அதிகரிக்கிறது.

தொகுப்புப் புள்ளிகள் (Quantum dots) நேரடியாக நாம் காணும் வண்ணங்களை உருவாக்காது. அவ்வண்ணங்கள் ஒரு சிறு வடிகட்டி படலத்தில் பரவலாக விழுகிறது. இது படம் 3.29ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. எல்.இ.டி பின்னணி ஒளி இப்படலத்தில் படும் பொழுது, காட்சி சரியான வண்ணங்களுடன் கிடைக்கிறது. இது காட்சியில் உள்ள ஒரு பட தனிமத்தின் (PIXEL) வெளிச்சம் மற்றும் வண்ணங்களை மேம்படுத்துகிறது.

3.13.3 ஓ.எல்.இ.டி தொலைக்காட்சி

OLED என்றால் Organic Light–Emitting Diode ஆகும். ஓ.எல்.இ.டிக்கள் கரிமச்

XII EE_Tamil Version CHAPTER 03.indd 87 1/17/2020 3:06:09 PM